

Teoría Aritmética: Números Primos y Compuestos

¿Qué son los Números Primos y los Números Compuestos?

Estos conceptos están estrechamente relacionados con los de múltiplos y divisores del punto anterior, y por lo tanto vinculados mediante la operación de la **división exacta**. Nos permiten entender cómo se estructuran y relacionan los números enteros entre sí.

1. Clasificación: Números Primos y Compuestos

Dependiendo de la cantidad de divisores que tenga un número entero positivo, podemos clasificarlo en dos categorías principales. Esta distinción es fundamental para la BAM (Descomposición factorial).

¡Atención! Excepción muy importante: El número **1 no es primo ni compuesto**. ¿Por qué? Porque el número 1 solamente tiene un único divisor (él mismo). Para ser primo necesita exactamente dos divisores distintos, y para ser compuesto requiere más de dos.

A) Números Primos

Definición: Un número es **primo** si es mayor que 1 y **sólo tiene dos divisores distintos**: el 1 y él mismo.

Propiedades clave de los números primos:

- **La lista de números primos es infinita:** No existe un "último" número primo; por más que avancemos en la recta numérica, siempre seguiremos encontrando más.
- **Números primos del 1 al 20:** Si analizamos los primeros veinte números, los que cumplen la condición de ser primos son únicamente estos ocho enteros:

Primos del 1 al 20 = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19}

Consejo práctico de estudio: Para trabajar con agilidad en los ejercicios de matemáticas, es muy importante aprenderse de memoria, como mínimo, los primeros cinco números primos: **2, 3, 5, 7 y 11**. Son los que más utilizarás en clase.

Si intentamos dividir un número primo por cualquier otro número que no sea el 1 o él mismo, la división nunca será exacta (el resto no será cero).

Ejemplos reales:

- **El número 5:** Si calculamos sus divisores, vemos que solo se puede dividir de forma exacta entre 1 y 5.
 $D(5) = \{1, 5\} \rightarrow$ Tiene 2 divisores. Por tanto, **5 es primo**.
- **El número 7:** No está en ninguna tabla de multiplicar más que en la suya propia. Sus únicos divisores son el 1 y el 7.
 $D(7) = \{1, 7\} \rightarrow$ Tiene 2 divisores. Por tanto, **7 es primo**.

B) Números Compuestos

Definición: Un número es **compuesto** si tiene **más de dos divisores**. Esto significa que posee al menos un divisor diferente al 1 y a él mismo.

Cualquier número compuesto se puede expresar como el resultado de multiplicar otros números enteros más pequeños.

Ejemplos reales:

- **El número 6:** Como hemos visto en los pasos anteriores, se puede dividir exactamente por 1 y por 6, pero también por 2 y por 3.
 $D(6) = \{1, 2, 3, 6\} \rightarrow$ Tiene 4 divisores. Por tanto, **6 es compuesto**.
- **El número 15:** Además de dividirse por 1 y 15, podemos hacer grupos exactos de 3 y de 5 ($3 \times 5 = 15$).
 $D(15) = \{1, 3, 5, 15\} \rightarrow$ Tiene 4 divisores. Por tanto, **15 es compuesto**.

2. Estrategias avanzadas para comprobar si un número es Primo

Para saber si un número grande es primo, ir probando a dividirlo número a número hasta llegar a él puede llevarnos una eternidad. Por suerte, las matemáticas nos ofrecen varias **propiedades de ahorro de cálculo** muy potentes:

Propiedad 1: El límite de la mitad del número

Además de comprobar que no se puede dividir por 1 ni por él mismo, **no existe ningún divisor entero que sea mayor que la mitad de dicho número**. Por lo tanto, basta con realizar las comprobaciones entre el 1 y el número dividido entre dos ($n/2$).

- **Ejemplo:** Imaginemos que queremos saber si el número 14 es primo. Su mitad es $14 \div 2 = 7$. No hace falta que intentemos dividirlo por 8, 9, 10, 11, 12 ni 13 ya que es matemáticamente imposible que den divisiones exactas. Comprobando los números hasta el 7, vemos que $14 \div 2 = 7$ (exacta), por lo que determinamos rápidamente que es compuesto.

Propiedad 2: El límite definitivo de la raíz cuadrada

¡Podemos acotar el cálculo todavía más! Si un número no tiene divisores exactos menores o iguales a su **raíz cuadrada** ($\sqrt{n}$), entonces el número es totalmente seguro que es primo. No es necesario comprobar ningún número superior a su raíz.

- **Ejemplo:** Analicemos el número 53. Calculamos mentalmente su raíz aproximada: como $7 \times 7 = 49$ y $8 \times 8 = 64$, sabemos que $\sqrt{53} \approx 7.2$. ¡Sobra con verificar que no es divisible por los números menores o iguales a 7 (es decir: 2, 3, 4, 5, 6, 7)! Al ver que ninguna división es exacta, aseguramos que el 53 es primo sin tener que probar hasta el 52.

Propiedad 3: El filtro definitivo (Solo probar números primos)

La regla del máximo ahorro: En los estudios anteriores no hace falta ir probando con absolutamente todos los números enteros de la lista. **Basta con probar únicamente con los números primos menores que su raíz cuadrada.** Si no es divisible por ningún primo en ese rango, el número es primo.

- **Ejemplo:** Queremos evaluar el número 101. Su raíz cuadrada aproximada es $\sqrt{101} \approx 10$ (ya que $10 \times 10 = 100$). Los números primos menores que 10 son solamente el **2, 3, 5 y 7**.

- ¿Es divisible entre 2? No (no termina en cifra par).
- ¿Es divisible entre 3? No (la suma de sus cifras $1 + 0 + 1 = 2$, no es múltiplo de 3).
- ¿Es divisible entre 5? No (no termina ni en 0 ni en 5).
- ¿Es divisible entre 7? No ($101 \div 7 = 14$ con resto 3).

¡Como no es divisible por ninguno de esos cuatro números primos, podemos afirmar al 100% que **101 es un número primo** haciendo poquísimos cálculos!